Fracciones y decimales

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Aritmética · Grado: 5to · Dificultad: intermediate · 50 min

Fracciones y decimales

Todo racional tiene expansión decimal **finita** (si el denominador solo tiene factores 2 y 5) o **periódica pura o mixta**. Generatriz de un periódico puro: 0.3636... = 36/99 = 4/11. De un periódico mixto: 0.277... = (27 − 2)/90 = 25/90 = 5/18. Fórmulas: puro N/(9…9), mixto (parte no periódica menos anteperiódica)/(9…90…0).

Ejemplo resuelto (admisión): expresa 2.41666... como fracción.

1. Parte entera: 2. Período: 6. Anteperíodo: 41.
2. Decimal periódico: 0.41666... = (416 − 41)/900 = 375/900 = 5/12.
3. Total: 2 + 5/12 = **29/12**.

Practica: 1) Generatriz de 0.2727... y de 0.1(6). 2) Ordena: 5/7, 0.71, √0.5. 3) Calcula (0.5 + 1/3) ÷ (0.41(6) − 5/12). 4) Si x = 0.999..., demuestra que x = 1.